PROGRAMACIÓN III

CONSIGNA

AVANCE DEL PROYECTO – PROGRESO 1
Análisis, diseño y selección de la solución

TEMA: Sistema de gestión operativa para Yum Juice basado en estructuras de datos y algoritmos en Java

ESTUDIANTES: IVETH CASTRO – ZASKIA SUNTA – FAREED GUZMAN

QUITO – ECUADOR

Objetivo	Formular un problema susceptible de ser solucionado mediante software, diseñar su solución computacional y comparar alternativas basadas en estructuras de datos y algoritmos, justificando técnicamente la alternativa seleccionada antes de iniciar su implementación.
Modalidad	Trabajo en equipo entre 4 y 5 integrantes.
Entregables	1) Informe técnico en PDF. 2) Presentación técnica. 3) Repositorio Git inicial con README.
Enfoque EVA360	Esta entrega prepara la formulación del problema, el planteamiento de alternativas y la selección/fundamentación de la solución.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Contexto y necesidad que origina el problema

Yum Juice es un emprendimiento dedicado a la preparación y comercialización de bebidas frías, jugos naturales y zumos de frutas. Su funcionamiento requiere la coordinación constante de diferentes actividades relacionadas con el personal, la adquisición y disponibilidad de materias primas, el abastecimiento de productos, el mantenimiento de equipos y la atención de las operaciones cotidianas. La propietaria y gerente participa directamente en la administración del negocio y es responsable de supervisar y coordinar gran parte de estas actividades.

Dentro de la operación cotidiana se han identificado dificultades principalmente relacionadas con la planificación, coordinación y seguimiento del personal y de los procesos operativos. Entre ellas se encuentran las ausencias de trabajadores sin previo aviso y la organización de los horarios laborales semanales. Estas situaciones pueden dificultar la distribución adecuada del personal y generar la necesidad de reorganizar las actividades cuando no se cuenta con los trabajadores previstos.

La planificación del personal constituye un proceso relevante en organizaciones de servicios, ya que implica asignar empleados a diferentes trabajos y turnos considerando aspectos como la demanda de trabajo, la disponibilidad del personal y las restricciones asociadas a cada jornada. Rastgar-Amini et al. (2025) plantean precisamente el problema de asignar empleados a trabajos y turnos tomando en cuenta requisitos de cobertura, disponibilidad y otras restricciones de planificación. Por ello, contar con información organizada sobre los trabajadores y sus horarios resulta relevante para la coordinación de las actividades de Yum Juice.

1.2 Actores o grupos involucrados

El actor principal es la propietaria y gerente de Yum Juice, debido a que sobre ella recae gran parte de la administración, supervisión y toma de decisiones del establecimiento. Los trabajadores también intervienen directamente, pues su disponibilidad y cumplimiento de horarios influyen en la ejecución de las actividades diarias.

Otro grupo involucrado corresponde a los proveedores. Por una parte, la propietaria debe buscar y coordinar la adquisición de frutas y otras materias primas necesarias para elaborar los productos. Por otra, existen productos de marcas externas cuyo abastecimiento depende de las visitas de sus respectivos proveedores. Finalmente, los clientes se consideran actores relacionados de manera indirecta, debido a que las dificultades operativas pueden influir en la capacidad del negocio para atender la demanda.

La importancia de los proveedores dentro de la industria alimentaria está relacionada con su participación en el suministro de materiales y servicios necesarios para los procesos productivos. Su desempeño puede analizarse mediante criterios como confiabilidad, capacidad de respuesta, costos y cumplimiento de entregas (Anggraini et al., 2021).

1.3 Causas y consecuencias relevantes

Entre las principales causas identificadas se encuentran las ausencias de trabajadores sin previo aviso, la organización limitada de los horarios semanales, la necesidad de coordinar diferentes formas de abastecimiento y los requerimientos frecuentes de mantenimiento de los equipos de preparación, refrigeración y conservación. Además, gran parte de la información y coordinación de estas actividades se concentra en la propietaria.

Estas condiciones dificultan realizar un seguimiento conjunto de las actividades y pueden provocar reorganizaciones de personal, dificultades para disponer oportunamente de determinados insumos y retrasos en la atención de necesidades operativas. Asimismo, Yum Juice ha experimentado periodos de disminución de ventas; sin embargo, con la información disponible no se puede establecer que dicha disminución sea consecuencia directa de los problemas anteriores, por lo que se considera una situación adicional que debe ser observada y no una relación causal comprobada.

1.4 Datos y procesos principales involucrados

El problema involucra diferentes grupos de datos. En la gestión del personal se requieren datos relacionados con trabajadores, disponibilidad, horarios, turnos y ausencias. Para el abastecimiento se necesita información sobre frutas, materias primas, cantidades disponibles y proveedores. También deben considerarse datos de los equipos, su estado y las necesidades de mantenimiento.

En el caso de las frutas, su carácter perecedero hace especialmente relevante el control de las existencias. You, Tian y Wang (2025) señalan que, en productos agrícolas frescos, las decisiones de inventario deben considerar la demanda y el deterioro de los productos, ya que mantener cantidades excesivas puede generar pérdidas por deterioro, mientras que cantidades insuficientes pueden dificultar satisfacer la demanda.

Los procesos principales comprenden la organización de horarios, seguimiento de disponibilidad del personal, adquisición y control de materias primas, coordinación con proveedores y seguimiento del mantenimiento de los equipos. Sobre este último aspecto, una gestión estructurada permite organizar la información del equipo, planificar tareas y verificar su ejecución, además de facilitar la respuesta ante fallas (Song, Ma, & Meng, 2025).

1.5 Variables relevantes y restricciones

Entre las variables relevantes se encuentran el número de trabajadores disponibles, horarios y turnos, ausencias, tipos y cantidades de insumos, nivel de existencias, proveedores disponibles, tiempos de entrega, estado de los equipos y prioridad de las necesidades de mantenimiento.

También existen restricciones propias del contexto. La disponibilidad de trabajadores puede variar; las frutas poseen una vida útil limitada; el abastecimiento depende de la disponibilidad y cumplimiento de proveedores; y determinados equipos requieren ser atendidos cuando presentan necesidades de

mantenimiento. Además, la propietaria debe coordinar simultáneamente diferentes actividades del negocio, lo que limita el tiempo disponible para realizar su seguimiento individual.

1.6 Factores externos

Entre los factores externos relevantes se encuentra la disponibilidad de proveedores, debido a que una parte del abastecimiento no depende exclusivamente de las decisiones internas de Yum Juice. También pueden producirse variaciones en la demanda de productos y en la disponibilidad de determinadas materias primas. En productos perecederos, además, las condiciones y el tiempo de almacenamiento son variables relevantes para su conservación.

En conjunto, la situación evidencia una necesidad de mejorar la organización, coordinación y seguimiento de la información relacionada con el personal y los procesos operativos de Yum Juice, de manera que las actividades puedan gestionarse considerando sus diferentes datos, prioridades y restricciones.

2. ALCANCE Y MÓDULOS FUNCIONALES

El proyecto comprenderá la gestión de los principales procesos operativos identificados en Yum Juice: organización del personal y sus turnos, control de inventario de materias primas, gestión de proveedores, seguimiento del mantenimiento de equipos y registro y análisis de ventas. Estos módulos compartirán información para facilitar el seguimiento de las actividades del establecimiento.

2.1. Módulo de gestión del personal y horarios

Propósito del módulo: facilitar la organización de los trabajadores y la planificación de los horarios semanales, considerando la disponibilidad y las posibles ausencias, para reducir los conflictos de asignación y mejorar la cobertura de las actividades diarias.

Actor principal: propietaria de Yum Juice.

Datos que utiliza o administra:

- Código o identificador del trabajador.
- Disponibilidad semanal.
- Horarios y turnos asignados.
- Registro de ausencias.

- Cantidad de trabajadores necesarios por día y turno

Operaciones funcionales:

1. Registrar y consultar la información de los trabajadores y su disponibilidad.
2. Generar una propuesta de distribución de turnos según la disponibilidad registrada.
3. Detectar conflictos entre los turnos asignados y los horarios disponibles.
4. Buscar y ordenar los turnos por trabajador, día y hora.
5. Identificar los turnos afectados por una ausencia y proponer posibles reasignaciones.

Reglas principales del negocio:

- Un trabajador no puede tener dos turnos superpuestos.
- Las asignaciones deben respetar la disponibilidad registrada.
- Los horarios deben cumplir las restricciones laborales que correspondan.
- Las ausencias registradas deben reflejarse en la planificación.
- Las propuestas de reasignación deben ser revisadas por la gerente.

Relación con otros módulos: proporciona información sobre turnos y ausencias al módulo de seguimiento y priorización operativa.

Responsable preliminar: Iveth Castro, encargado del diseño y desarrollo de las funciones de gestión de trabajadores y planificación de turnos.

2.2. Módulo de control de inventario

Propósito del módulo: Controlar las cantidades de frutas y otras materias primas disponibles, identificar los productos que requieren reposición y detectar aquellos próximos a caducar, con el fin de reducir pérdidas.

Actor principal: responsable del abastecimiento.

Datos que utiliza o administra:

- Código y nombre del insumo.
- Categoría y unidad de medida.
- Cantidad disponible.
- Nivel mínimo de existencias.
- Fecha de ingreso y fecha de vencimiento o vida útil estimada, cuando corresponda.

- Registro de entradas y salidas.

Operaciones funcionales:

1. Registrar las entradas y salidas de materias primas.
2. Buscar insumos por código, nombre o categoría.
3. Detectar productos cuyas existencias estén por debajo del nivel mínimo.
4. Ordenar los productos por cantidad disponible o fecha de caducidad.
5. Priorizar los lotes próximos a caducar para facilitar su utilización oportuna.

Reglas principales del negocio:

- El consumo de productos no puede superar la disponibilidad registrada.
- Cada producto debe tener una unidad de medida definida.
- Los productos perecederos deberán considerar la información disponible sobre su vencimiento o vida útil para establecer su prioridad de utilización.
- El nivel mínimo de cada producto debe establecerse según las necesidades del negocio.
- Las alertas de reposición deben generarse cuando la disponibilidad alcance el límite mínimo establecido.
- Las salidas de insumos deben actualizar las cantidades disponibles y conservar un registro del movimiento realizado.

Relación con otros módulos: proporciona información sobre necesidades de reposición al módulo de gestión de proveedores y presenta alertas al módulo de seguimiento operativo.

Responsable preliminar: Fareed Guzmán, encargado del control de existencias, las alertas y los algoritmos de búsqueda y priorización de productos.

2.3. Módulo de gestión de proveedores y abastecimiento

Propósito del módulo: organizar y comparar la información de los proveedores para identificar alternativas de abastecimiento según el precio, la disponibilidad de productos, los tiempos de entrega y el cumplimiento registrado.

Actor principal: responsable de compras.

Datos que utiliza o administra:

- Código, nombre e información de contacto del proveedor.

- Productos que suministra.
- Precios registrados.
- Tiempos estimados de entrega.
- Historial de pedidos.
- Registro de cumplimiento de entregas.

Operaciones funcionales:

1. Registrar los datos de los proveedores que trabajan con Yum Juice.
2. Asociar cada proveedor con las frutas y materias primas que suministra.
3. Calcular una puntuación para cada proveedor según el costo, el tiempo de entrega y su nivel de cumplimiento.
4. Identificar al proveedor más conveniente según los criterios establecidos por el negocio.
5. Generar un listado ordenado de proveedores recomendados para la reposición de productos.

Reglas principales del negocio:

- Los precios y tiempos de entrega deben corresponder a los datos registrados.
- La disponibilidad del producto debe considerarse antes de recomendar un proveedor.
- La decisión final de compra corresponde a la gerente.
- La puntuación de los proveedores debe calcularse con criterios y ponderaciones definidos previamente.

Relación con otros módulos: recibe del módulo de inventario las necesidades de reposición y proporciona información para facilitar la selección de proveedores.

Responsable preliminar: Zaskia Sunta, encargado del registro, búsqueda, comparación y clasificación de proveedores.

2.4. Módulo de gestión del mantenimiento de equipos

Propósito del módulo: llevar un seguimiento de los equipos utilizados en Yum Juice, registrar sus necesidades de mantenimiento y priorizar las incidencias según su urgencia e impacto en las operaciones del negocio.

Actor principal: persona encargada de supervisar los equipos.

Datos que utiliza o administra:

- Código y nombre del equipo.
- Tipo y estado actual del equipo.
- Fecha del último mantenimiento.
- Próxima fecha programada.
- Descripción de fallas o incidencias.

Operaciones funcionales:

1. Registrar equipos y sus necesidades de mantenimiento.
2. Consultar el historial de intervenciones realizadas.
3. Identificar equipos con mantenimiento pendiente o atrasado.
4. Ordenar las tareas por fecha programada o nivel de prioridad.
5. Estado del mantenimiento: pendiente, en proceso, completado o reprogramado.
6. Priorizar incidencias según su impacto en las operaciones del negocio.

Reglas principales del negocio:

- Las intervenciones completadas deben conservarse en el historial.
- Las fallas en equipos esenciales tienen prioridad.
- Las tareas deben registrar su fecha de mantenimiento y actualizar su estado según su avance o reprogramación.

Relación con otros módulos: proporciona información sobre las tareas pendientes y las incidencias al módulo de seguimiento y priorización operativa.

Responsable preliminar: Iveth Castro, encargado del registro de equipos, el historial de mantenimiento y la priorización de incidencias.

2.5. Módulo de registro y análisis de ventas

Propósito del módulo: registrar las ventas realizadas en Yum Juice y analizar sus resultados para identificar los productos con mayor demanda, reconocer variaciones en las ventas y proporcionar información que facilite la toma de decisiones comerciales.

Actor principal: propietaria de Yum Juice.

Datos que utiliza o administra:

- Código o nombre del producto vendido.
- Cantidad de unidades vendidas.
- Precio de venta unitario.
- Importe total de cada venta.
- Historial de ventas por producto y período.

Operaciones funcionales:

1. Registrar y consultar las ventas realizadas.
2. Calcular el importe total de las ventas según las cantidades y los precios registrados.
3. Identificar los productos más y menos vendidos durante un período determinado.
4. Comparar los resultados de ventas entre diferentes días o semanas.
5. Generar resúmenes de ventas para identificar variaciones en la demanda.

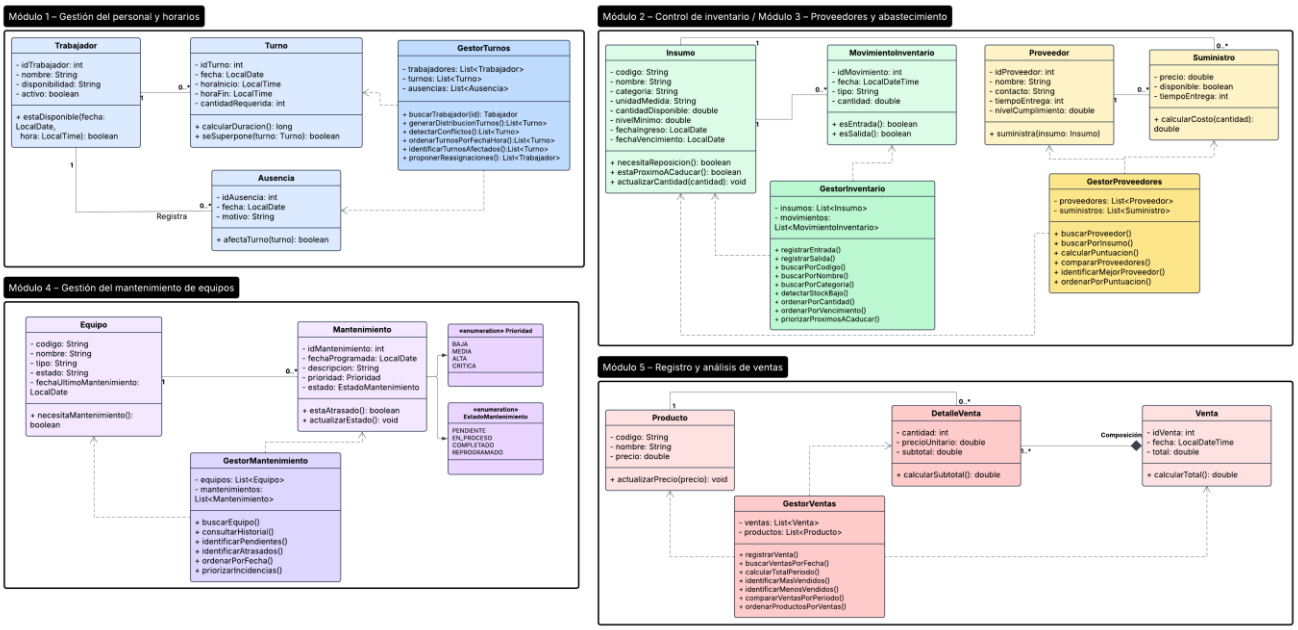
Reglas principales del negocio:

- Cada venta debe registrar los productos vendidos, sus cantidades y sus precios correspondientes.
- El importe total debe calcularse a partir de los productos y cantidades registrados.
- Los análisis deben realizarse utilizando los datos de ventas disponibles para el período seleccionado.

Relación con otros módulos: proporciona información sobre la demanda de los productos vendidos, que puede utilizarse como referencia para apoyar la planificación del inventario y las necesidades de abastecimiento.

Responsable preliminar: Fareed Guzmán, encargado del registro, cálculo y análisis de las ventas.

3. MODELO ORIENTADO A OBJETOS Y DIAGRAMA UML PRELIMINAR



[Diagrama de UML]

4. ALTERNATIVAS BASADAS EN ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS

Plantee dos alternativas técnicamente diferenciadas para resolver componentes relevantes de la solución.

Alternativa	Estructura (s)	Algoritmo (s)	Operación que resuelve	Complejidad temporal	Complejidad espacial	Ventajas / limitaciones
A. Planificación de turnos mediante listas	ArrayList, HashMap	Ordenamiento de turnos por día y hora, búsqueda de trabajadores disponibles y	Permite generar horarios semanales para los trabajadores de Yum Juice según su disponibilid	Ordenamiento de turnos: (O(n Log n)), organiza los turnos por día y hora. Búsqueda	$O(n)$, para almacenar los trabajadores, los turnos planificados y los registros de disponibili	Facilita la planificación semanal, reduce errores y detecta turnos afectados por ausencias.

		detección de superposición de horarios.”	ad, los turnos requeridos y las ausencias registradas, identificando superposiciones para organizar mejor las jornadas laborales.	secuencial: (O(n)), revisa trabajadores o turnos. HashMap: (O(1)) promedio, consulta la disponibilidad.	dad.	Sin embargo, los cambios de disponibilidad o las ausencias imprevistas requieren actualizar los horarios y verificar posibles conflictos.
B. Asignación dinámica de personal mediante prioridades	PriorityQueue, HashMap y ArrayList	Priorización de turnos según necesidad de cobertura, búsqueda de trabajadores disponibles y reasignación ante ausencias.	Permite gestionar ausencias imprevistas identificando los turnos que necesitan cobertura y asignando trabajadores disponibles. Los turnos se ordenan por prioridad según la urgencia y	HashMap: (O(1)), consulta trabajadores. PriorityQueue: (O(log n)), organiza turnos por prioridad. Búsqueda de candidatos: (O(n)), identifica trabajadore	$O(n)$, para almacenar los trabajadores, los turnos pendientes de cobertura y las prioridades asignadas. prioridades.	Permite cubrir rápidamente las ausencias imprevistas, priorizando los turnos más urgentes y reduciendo el tiempo de búsqueda de reemplazos. Sin embargo, las

			la cantidad de personal requerido.	s disponibles. Evaluación de candidatos: (O(n)), revisa quién puede cubrir el turno.		reasignaciones deben respetar la disponibilidad de los trabajadores, evitar superposiciones de horarios y cumplir las restricciones de la jornada laboral.

5. SELECCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Tras realizar el análisis comparativo de las dos alternativas propuestas para apoyar la planificación del personal de Yum Juice, el equipo selecciona la Alternativa B: Asignación dinámica de personal mediante prioridades, basada en el uso de PriorityQueue, HashMap y ArrayList.

Esta alternativa se considera la más adecuada porque permite atender de manera organizada los turnos que requieren cobertura ante ausencias imprevistas. La PriorityQueue permite mantener los turnos pendientes ordenados según su nivel de prioridad, mientras que el HashMap facilita el acceso a la información de los trabajadores mediante su identificador y el ArrayList permite gestionar y recorrer los posibles candidatos disponibles.

5.1 Adecuación al problema

La Alternativa A permite organizar los horarios semanales, consultar la disponibilidad de los trabajadores y detectar posibles conflictos entre turnos. Esta alternativa resulta apropiada para realizar una planificación inicial; sin embargo, cuando ocurre una ausencia imprevista es

necesario identificar el turno afectado, revisar nuevamente la disponibilidad del personal y realizar los ajustes correspondientes.

En cambio, la Alternativa B está orientada específicamente a gestionar este tipo de situaciones. Los turnos que necesitan cobertura pueden incorporarse a una PriorityQueue y atenderse según criterios previamente establecidos, como la cercanía de la hora de inicio y la cantidad de trabajadores faltantes. Posteriormente, se buscan trabajadores disponibles y se evalúa si cumplen las condiciones necesarias antes de proponer una reasignación.

De esta manera, la alternativa seleccionada responde directamente a una de las dificultades identificadas en Yum Juice: las ausencias de trabajadores sin previo aviso y la necesidad de reorganizar las actividades cuando no se dispone del personal previsto.

5.2 Tiempo de ejecución esperado y complejidad algorítmica

En la Alternativa A, ordenar los turnos por día y hora presenta una complejidad aproximada de O(n log n). La búsqueda secuencial de trabajadores disponibles puede requerir O(n) en el peor caso.

La Alternativa B utiliza una PriorityQueue, donde la inserción de un nuevo turno pendiente y la extracción del turno de mayor prioridad presentan una complejidad de O(log n). Esto permite mantener los turnos organizados según su prioridad sin necesidad de ordenar nuevamente toda la colección cada vez que aparece una nueva necesidad de cobertura.

Además, el HashMap permite acceder a un trabajador mediante su identificador con una complejidad promedio de O(1). Sin embargo, la búsqueda de un trabajador que pueda cubrir un turno puede requerir O(n) en el peor caso, debido a que es necesario comprobar la disponibilidad y las condiciones de los posibles candidatos.

5.3 Uso de memoria y espacialidad

Ambas alternativas presentan una complejidad espacial lineal de (O(n)), donde (n) representa la cantidad total de trabajadores, turnos y registros asignados. No obstante, la Alternativa B utiliza una cola de prioridad (PriorityQueue) para mantener organizados los turnos o incidencias que requieren atención o cobertura inmediata, evitando tener que ordenar nuevamente todos los turnos ante cada evento inesperado.

5.4 Escalabilidad y Mantenibilidad

La Alternativa B permite incorporar nuevos criterios de asignación, como la experiencia del trabajador o la cantidad de personal requerido por hora. Para ello, PriorityQueue organiza los turnos según su urgencia, HashMap facilita la consulta de los empleados y ArrayList permite gestionar los candidatos disponibles.

5.5 Dificultad razonable de implementación

La implementación de la Alternativa B requiere definir correctamente los criterios utilizados para establecer la prioridad de los turnos y las condiciones que debe cumplir un trabajador antes de ser considerado como posible reemplazo.

También será necesario verificar reglas del negocio ya definidas, como evitar turnos superpuestos, respetar la disponibilidad registrada y permitir que la propuesta final de reasignación sea revisada por la gerente. Estas reglas ya forman parte del módulo de gestión del personal y horarios planteado en el proyecto.

Java proporciona directamente estructuras como PriorityQueue, HashMap y ArrayList, por lo que el equipo puede concentrarse en implementar los criterios de prioridad, búsqueda, validación y reasignación sin necesidad de desarrollar estas estructuras desde cero.

5.6 Tabla de la Comparativa Técnica:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B
Estructuras Principales	ArrayList, HashMap	PriorityQueue, HashMap, ArrayList
Complejidad Temporal (Ajustes/Priorización)	(O (n log n)) para ordenar los turnos	O(log n) por inserción/extracción en cola de prioridad
Consulta de Disponibilidad	O(n) secuencial	(O(1)) promedio mediante HashMap; la búsqueda de candidatos puede requerir (O(n)).

Respuesta ante Ausencias	Requiere identificar el turno afectado y reajustar la planificación.	Permite incorporar el turno afectado a la cola y atenderlo según su prioridad.
Escalabilidad y Mantenibilidad	Permite actualizar los horarios y detectar conflictos cuando cambian las condiciones.	Permite modificar criterios de prioridad e incorporar nuevas reglas de asignación.

6. PLAN PRELIMINAR DE IMPLEMENTACIÓN

6.1 Módulos y componentes asignados a cada integrante:

Integrante	Módulos Asignados	Clases de Dominio y Gestoras Asociadas	Responsabilidades Técnicas Principales
Iveth Castro	**Módulo 1:** Gestión de Personal y Horarios **Módulo 4:** Gestión de Mantenimiento de Equipos	**Clases de dominio:** Trabajador, Turno, Ausencia, Equipo, Mantenimiento **Clases Gestoras:** GestorTurnos, GestorMantenimiento	• Implementación de PriorityQueue, HashMap y algoritmos de búsqueda y validación para la priorización de turnos ante ausencias, propuesta de reasignaciones y priorización de incidencias de mantenimiento.
Fareed Guzmán	**Módulo 2:** Control de Inventario **Módulo 5:** Registro y Análisis de Ventas	**Clases de dominio:** Insumo, MovimientoInventario, Producto, Venta, DetalleVenta **Clases Gestoras:** GestorInventario, GestorVentas	• Gestión de existencias y control de stock mínimo. • Algoritmos de cálculo de totales, subtotales y análisis de productos con mayor demanda.

Zaskia Sunta	**Módulo 3:** Gestión de Proveedores y Abastecimiento	**Clases de dominio:** Proveedor, Suministro **Clases Gestoras:** GestorProveedores	• Desarrollo de algoritmos de comparación y clasificación de proveedores según costos, tiempos de entrega y cumplimiento.

6.2 Estructura inicial del Repositorio GitHub

El proyecto YumJuiceSystem se organizará en GitHub utilizando la estructura estándar de paquetes de Java para garantizar un código modular, mantenible y ordenado. La distribución del repositorio se compone de las siguientes carpetas y archivos principales:

Carpeta principal: YumJuiceSystem/

- **src/com/yumjuice/models/**:
  Contiene las clases de dominio encargadas de representar y almacenar la información principal del negocio: Trabajador, Turno, Ausencia, Insumo, MovimientoInventario, Proveedor, Suministro, Equipo, Mantenimiento, Producto, Venta y DetalleVenta.

- **src/com/yumjuice/controllers/**:
  Contiene las clases gestoras responsables de procesar la lógica operacional, aplicar las reglas del negocio y ejecutar las operaciones (GestorInventario, GestorVentas, GestorTurnos, GestorProveedores, GestorMantenimiento).

- **src/com/yumjuice/structures/**:
  Contiene la implementación de las estructuras de datos dinámicas avanzadas (como la PriorityQueue utilizada para la asignación y reasignación prioritaria de turnos ante ausencias).

- **src/com/yumjuice/main/**:
  Aloja la clase principal (Main.java) desde la cual se inicializa la aplicación y se ejecutan las pruebas de flujo del sistema.

- **docs/**:
  Subcarpeta de respaldo destinada a guardar los documentos del proyecto (diagramas UML de clases e informes técnicos en formato PDF).

- **README.md**:
  Ubicado en la raíz del repositorio, incluye la descripción general del sistema, la lista de los integrantes y las instrucciones básicas para clonar y ejecutar el proyecto en IntelliJ IDEA.

  REPOSITORIO GITHUB

6.3 Riesgos técnicos identificados y acciones para mitigarlos:

Riesgo 1: Asignación incorrecta de prioridades o conflictos durante la reasignación de turnos.

- **Acción de mitigación:** Definir criterios claros de prioridad para los turnos y realizar pruebas que verifiquen la disponibilidad de los trabajadores, evitando superposiciones y asignaciones incompatibles antes de confirmar una propuesta de reasignación.

Riesgo 2: Conflictos de versiones en GitHub al trabajar en paralelo sobre las clases base del modelo.

- **Acción de mitigación:** Trabajar mediante ramas independientes por módulo (feature branches) y realizar revisiones conjuntas (Pull Requests) antes de fusionar a la rama principal.

7.DECLARACIÓN DE USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Herramienta	Uso realizado	Resultado incorporado	Forma de verificación
Gemini (Google AI)	Apoyo en la clarificación de conceptos teóricos sobre estructuras de datos, revisión bibliográfica APA 7,	Guía de redacción, tablas comparativas de complejidad algorítmica y desglose de módulos orientados a objetos incorporados	Análisis crítico, adaptación contextual a la realidad de Yum Juice, verificación lógica del modelo por el equipo y validación

	análisis comparativo de alternativas algorítmicas y estructuración sintáctica de la documentación técnica.	en el informe técnico.	del código y diagramas UML.
ChatGPT (OpenAI)	Revisión y mejora de la redacción de los apartados del análisis comparativo, procurando que las ideas fueran claras, coherentes y relacionadas con el problema de Yum Juice.	Ajustes en la justificación de la alternativa seleccionada y en la descripción de su escalabilidad, mantenibilidad y dificultad de implementación.	Revisión del texto por el equipo, comprobando que la información corresponda a las alternativas propuestas y a las necesidades identificadas en Yum Juice.

8. BIBLIOGRAFÍA

Anggraini, T., Hidayatno, A., & Setiawan, A. D. (2021). *Criteria identification for supplier performance assessment in a food industry to support improvement strategy prioritization*. In *Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering 2021 (APCORISE 2021)*. ACM. https://doi.org/10.1145/3468013.3468629

Rastgar-Amini, F., Aloise, D., Contardo, C., & Desaulniers, G. (2024). *Data mining-driven shift enumeration for accelerating the solution of large-scale personnel scheduling problems*. *ACM Transactions on Evolutionary Learning and Optimization,* *5*(4), Article 27. https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3709013

Song, K., Ma, L., & Meng, Z. (2025). *Design of construction equipment management operation and maintenance system based on BIM and big data algorithm*. In *International Conference on Intelligent Control and Automation Applications (ICAA 2025)*. ACM. https://doi.org/10.1145/3783998.3784006

You, J., Tian, C., & Wang, C. (2025). *Prediction of spoilage rate in the fresh agricultural product supply chain based on machine learning and inventory optimization*. In *Proceedings of the 2025 6th International Conference on Big Data Economy and Information Management (BDEIM 2025)*. ACM. https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3800000.3800170